

2/

i) Zvolíme bázi $B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$.

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \left\{ \begin{array}{l} \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

$$[S]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Chceme zjistit maticu této matice, tudíž ji diagonalizujeme.

ii) $\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3)$

$$\text{vlast.} = \{2, -3\}$$

$$M_2 = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$M_{-3} = \text{span} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

Nechť tyto vektory tvoří bázi $C = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$

iii) $[S]_B^B = R \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} R^{-1}$, kde $R = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $R^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

$$[S^n]_B^B = [S]_B^B{}^n = R [S]_C^C{}^n R^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2^{n+2} + (-3)^n & 2^{n+1} - 2(-3)^n \\ 2^{n+1} - 2(3)^n & 2^n + 4(-3)^n \end{pmatrix}$$

Nyní již do operátoru můžeme dosadit $[S]_B^B$

iv) $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$[S]_B^B \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$[S]_B^B \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2^{n+2} + 3 \cdot 2^{n+1} - 5(-3)^n \\ 2^{n+1} + 3 \cdot 2^n + 10(-3)^n \end{pmatrix}$$

v) Převodíme výsledek do "kanonického tvaru"

$$[S^n]_B^B \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} (2^{n+2} + 3 \cdot 2^{n+1} - 5(-3)^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{5} (2^{n+1} + 3 \cdot 2^n + 10(-3)^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$[S^n]_B^B \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2^n(8+14+3) + 5(-3)^n \\ 2^n(4+6) - 5(-3)^n \\ 2^n(2+3) + 10(-3)^n \\ 2^n(2+2) + 15(-3)^n \end{pmatrix} = \frac{2^n}{5} \begin{pmatrix} 25 \\ 10 \\ 5 \\ 20 \end{pmatrix} + \frac{(-3)^n}{5} \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \\ 10 \\ 15 \end{pmatrix} = 2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + (-3)^n \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$